

1. Objetivo y Ventajas Operativas

En entornos de estaciones de servicio, oficinas y locales comerciales, ejecutar WireGuard como un Servicio Nativo de Windows (Windows Service) es la solución recomendada por los siguientes motivos:

- Conectividad Previa al Inicio de Sesión (Pre-Login): El túnel se levanta automáticamente tan pronto enciende el PC, sin necesidad de que un usuario inicie sesión en Windows.
- Disponibilidad 24/7 y Tolerancia a Reinicios: Tras cortes de luz o actualizaciones de Windows, la red se reconecta de forma desatendida, manteniendo comunicados TPVs, bases de datos y acceso remoto.
- Cero Manipulación por Personal de Tienda: Al no depender de la aplicación gráfica ni del icono en la barra de tareas, los empleados no pueden desactivar la VPN accidentalmente.
- Rendimiento Máximo: Utiliza el controlador de kernel Wintun de alto rendimiento con prioridad de sistema.

2. Preparación del Archivo de Configuración (.conf)

Antes de instalar el servicio, verifique que el archivo del cliente en el local (ej. "utrecar.conf") incluya la directiva PersistentKeepalive en la sección [Peer] para que la conexión no se cierre tras el router:

```
[Peer]
PublicKey = <Clave_Publica_del_Servidor>
Endpoint = 164.68.101.69:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Guarde el archivo en una ruta permanente y segura del equipo local, por ejemplo:
C:\Program Files\WireGuard\Data\Configurations\utrecar.conf

3. Instalación del Túnel como Servicio de Windows

Abra una ventana de Símbolo del Sistema (CMD) o PowerShell como Administrador en el PC local y ejecute el comando de instalación nativo de WireGuard:

```
"C:\Program Files\WireGuard\wireguard.exe" /installtunnelservice "C:\Program Files\WireGuard\Data\Configurations\utrecar.conf"
```

Esto creará e iniciará de inmediato un nuevo servicio en Windows con el nombre: "WireGuardTunnel\$utrecar", configurado automáticamente con tipo de inicio "Automático".

4. Configuración de Auto-Recuperación ante Caídas

Para garantizar que Windows relance el servicio inmediatamente si el proceso sufriera algún fallo o cierre inesperado, configure las acciones de recuperación del Administrador de Servicios (SCM) con este comando:

```
sc failure "WireGuardTunnel$utrecar" reset= 86400 actions= restart/5000/restart/5000/restart/5000
```

Significado del ajuste:

- 1er, 2do y siguientes errores: Reinicia el servicio automáticamente tras 5 segundos (5000 ms).
- Reinicio de contador: Restablece el contador de fallos cada 24 horas (86400 segundos).

Nota sobre cortes de Internet: Si se corta la fibra o el router del local se reinicia, el servicio de WireGuard NO se cae (no tiene estado TCP). Tan pronto el router vuelve a tener conexión, WireGuard restablece el tráfico de manera instantánea y transparente sin intervención manual.

5. Desactivar la Interfaz Gráfica (GUI) para los Empleados

IMPORTANTE: NO se debe desinstalar el programa WireGuard de Windows, ya que el servicio depende del ejecutable "wireguard.exe" y del controlador "wintun.sys" instalados en Archivos de Programa.

Lo que se debe hacer es evitar que la aplicación de usuario se abra al iniciar sesión los empleados:

1. Abra el Administrador de Tareas (Ctrl + Shift + Esc).
2. Vaya a la pestaña "Inicio" (o "Aplicaciones de inicio").
3. Localice "WireGuard", haga clic derecho y seleccione "Deshabilitar".

De este modo, los empleados nunca verán la ventana ni el icono en la barra de tareas, mientras el servicio trabaja en segundo plano de forma silenciosa e ininterrumpida.

6. Comprobación, Diagnóstico y Desinstalación

Comandos útiles para comprobación y mantenimiento:

- Comprobar estado del servicio: `sc query "WireGuardTunnel$utrecar"`
- Ver adaptador y tráfico IP: `wireguard.exe /dumplog`

En caso de necesitar desinstalar el servicio para cambiar la configuración:

```
"C:\Program Files\WireGuard\wireguard.exe" /uninstalltunnelservice utrecar
```

SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA - UTRECAR

Para incidencias de red, consulta de rangos IP o altas de nuevos túneles VPN para locales, contactar con el Departamento de Sistemas: informatica@utrecar.com | [admin-platform](#).